

第9章 能量积分方法和应用

- 9.1 热传导方程和调和方程中的能量方法与应用
- 9.2 波动方程的能量方法和应用
- 9.3 初值问题解的唯一性和稳定性

9.1 热传导方程和调和方程中的能量方法与应用

设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一有界区域, 边界 $\partial\Omega$ 光滑. 记

$Q = \Omega \times [0, T), T > 0$. 我们考虑三维热传导方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2 \Delta u + h(x, y, z, t), & (x, y, z) \in \Omega, 0 < t \leq T, \\ u(x, y, z, 0) = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega, \\ u(x, y, z, t) = g(x, y, z, t), & (x, y, z) \in \partial\Omega, 0 \leq t \leq T, \end{cases} \quad (1)$$

其中 f, g, h 都是已知连续函数, $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$.

定理9.1.1. 如果初边值问题(1)在 $C^{2,1}(Q) \cap C(\overline{Q})$ 中存在解, 则必唯一.

注1. 在 $C^{2,1}(Q) \cap C(\overline{Q})$ 中的解称为古典解, 或称光滑解.

注2. 如果问题(1)中的边界条件换为第二类或第三类边界条件

$$\alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = g,$$

区域 Ω 换为 $\mathbb{R}^n (n \geq 1)$ 中的有界区域, 定理1 的结论仍然正确, 其中 $\alpha, \beta \geq 0, \alpha + \beta > 0$.

定理9.1.2. 如果一维热传导方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} + h(x, t), & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = p(t), u_x(L, t) = q(t), & t \geq 0 \end{cases} \quad (2)$$

的古典解若存在, 则必唯一.

下面考虑三维泊松方程的边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = h(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega, \\ \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = g(x, y, z), & (x, y, z) \in \partial\Omega. \end{cases} \quad (3)$$

定理9.1.3. 设 $u = u(x, y, z) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$. 如果 u 是边值问题(3)的解, 则当 $\alpha > 0, \beta \geq 0$ 时, 解是唯一的. 当 $\alpha = 0, \beta > 0$ 时, 解在相差一任意常数的意义下是唯一的.

9.2 波动方程的能量方法 and 应用

考虑三维波动方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 \Delta u + h(x, y, z, t), & (x, y, z) \in \Omega, t > 0, \\ u|_{t=0} = f, \quad u_t|_{t=0} = g, & (x, y, z) \in \Omega, \\ \alpha u + \beta \frac{\partial u}{\partial n} = \phi(x, y, z, t), & (x, y, z) \in \partial\Omega, t \geq 0, \end{cases} \quad (4)$$

其中常数 $\alpha, \beta \geq 0$ 和 $\alpha + \beta > 0$, $\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$.

记 $Q = \Omega \times (0, T)$, $T > 0$. f, g 是 (x, y, z) 的函数。

定理1. 设 $u = u(x, y, z, t) \in C^1(\overline{Q}) \cap C^2(Q)$ 是问题(4)的解, 则它是唯一的. 且关于初值和自由项稳定。

注1. 初边值问题(4)的解 u 是指古典解, 即 $u \in C^1(\overline{Q}) \cap C^2(Q)$.

注2. 通过以上定理的证明可以看出, 所谓能量积分方法就是在方程两边同乘以 u 或 u_t 后, 在区域 Ω 上积分, 然后利用第一格林公式化简, 最后得到能量估计. 能量积分方法也可用来证明对初始和边界数据, 以及自由项的连续依赖性.

例1. 证明下列初边值问题解的唯一性:

$$\left\{ \begin{array}{ll} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < L, \ t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), \ u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L, \\ (-\alpha u_x + \beta u)|_{x=0} = p(t), & t \geq 0, \\ (\alpha u_x + \beta u)|_{x=L} = q(t), & t \geq 0, \end{array} \right. \quad (5)$$

其中常数 $\alpha, \beta > 0$.

例2. 利用能量积分方法,证明边值问题

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{xx} + u_{yy} = f(x, y), \quad |x| < 1, \quad |y| < 1, \\ u(-1, y) = \phi(y), u(1, y) = \psi(y), \quad |y| \leq 1, \\ (u_x - u_y)|_{y=-1} = f(x), (u_x - u_y)|_{y=1} = g(x), \quad |x| \leq 1 \end{array} \right. \quad (6)$$

的光滑解若存在,则必唯一.

证: 设 u_1 和 u_2 是问题(6)的两个解, 则 $u = u_1 - u_2$ 满足

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & |x| < 1, |y| < 1, \\ u(-1, y) = u(1, y) = 0, & |y| \leq 1, \\ (u_x - u_y)|_{|y|=1} = 0 & |x| \leq 1 \end{cases} \quad (7)$$

用 u 乘以问题(7)中的方程,并且在 $[-1, 1] \times [-1, 1]$ 上积分
和利用边界条件,得

$$\begin{aligned}
0 &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (uu_{xx} + uu_{yy}) dx dy \\
&= \int_{-1}^1 \left(uu_x \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 u_x^2 \right) dy + \int_{-1}^1 \left(uu_y \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 u_y^2 \right) dx \\
&= - \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (u_x^2 + u_y^2) dx dy \\
&\quad + \int_{-1}^1 [u(x, 1)u_x(x, 1) - u(x, -1)u_x(x, -1)] dx \\
&= - \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (u_x^2 + u_y^2) dx dy + \frac{1}{2}u^2(x, 1) \Big|_{-1}^1 - \frac{1}{2}u^2(x, -1) \Big|_{-1}^1 \\
&= - \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (u_x^2 + u_y^2) dx dy,
\end{aligned}$$

故 $u_x = u_y = 0$. 又因为 $u(-1, y) = u(1, y) = 0$, 所以 $u = 0$, 即 $u_1 = u_2$. 证毕.

例3. 设 $u(x, t)$ 是初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = x^2(1 - x), & 0 \leq x \leq 1, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t \geq 0 \end{cases} \quad (8)$$

的解. 证明:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^1 (u_t^2(x, t) + u_x^2(x, t)) dx = \frac{1}{105}.$$

证: 设 $u(x, t)$ 是问题(8)的解. 用 u_t 乘以方程并且在 $[0, 1]$ 上积分, 得 $E'(t) = 0, t \geq 0$, 其中

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^1 (u_t(x, t) + u_x^2(x, t)) dx, \text{ 所以}$$

$$\begin{aligned} E(t) = E(0) &= \frac{1}{2} \int_0^1 (u_t(x, 0) + u_x^2(x, 0)) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 x^4 (1 - x)^2 dx = \frac{1}{210}, \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} 2E(t) = 2E(0) = \frac{1}{105}.$$

9.3 初值问题解的唯一性和稳定性

考虑三维波动方程的初边值问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 \Delta u + h(x, y, z, t), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0, \\ u|_{t=0} = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \\ u_t|_{t=0} = g(x, y, z), & (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \end{cases} \quad (9)$$

解的唯一性和稳定性。

设 $M_0 = M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是空间 $\mathbb{R}^3$ 中的一固定点,
 $r > 0$ 。 B_0 是 $\mathbb{R}^3$ 中以 M_0 为中心, r 为半径的球, 即
 $B_0 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 \leq r^2\}$.

下面我们考虑以 $(x_0, y_0, z_0, r/c)$ 为顶点的特征锥体
 $K : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \leq (r - ct)^2, \quad 0 \leq t \leq r/c.$

该锥体在 $t = t$ 平面上的截面区域为球
 $B_t : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 \leq (r - ct)^2,$
它表示中心在 M_0 半径为 $r_t = r - ct$ 的球体。

假设函数 $u = u(x, y, z, t)$ 关于其变量是二阶连续可微的。初值问题 (9) 解的能量定义为

$$E_1(t) = \int \int \int_{B_t} (u_t^2(x, y, z, t) + c^2 |\nabla u(x, y, z, t)|^2) dx dy dz.$$

引理1. 设 $u = u(x, y, z, t)$ 满足 $u_{tt} = c^2 \Delta u$ 则

$$E_1(t) \leq E_1(0), 0 \leq t \leq r/c$$

定理1. 初边值问题(9)的解如果存在则必唯一。

作业

No.1; No.2;